

PRD | MSL 檢測報告 v2.0

From Single Report to Trackable Decision System

從單次報告到可追蹤的決策系統

項目	內容
文件編號	MSL-PRD-REPORT-2026-001
版本	v1.0
作者	Stev Lin（林雅涵） Head of Motion Science Lab
日期	2026-09-15
狀態	Draft for review
目標發布	2027 Q3（P0 範圍；視 IRB 審查期而定）

文件性質說明 本文件為個人作品集，以 LP Support Motion Science Lab 的實際檢測體系為題撰寫，用於展示產品需求文件之撰寫方法。文中現況數據取自本人實際負責之業務；v2.0 規劃為本人提案，不代表公司已核准之開發計畫。不含任何客戶識別資訊。

1. 背景與問題定義 / Background & Problem

1.1 現況

MSL 以測力板為核心提供下肢功能檢測服務。

面向	現況
累積資料	大量專業運動員檢測資料
系統計算指標	120+ 項生物力學指標
報告呈現指標	依版本約 4-12 項
報告產出時間	單筆 1 分鐘（原需半個工作天）
版本	Power Scan / Performance Scan / Stability Scan / Elite
交付形式	單次、單人、PDF

1.2 三個結構性問題

P-1 | 報告是快照，不是軌跡

現行報告僅呈現單次結果。但檢測的價值在於變化——訓練有沒有效、復健有沒有進展、疲勞有沒有累積，都需要跨時間比較。

目前跨時間比較的做法是人工開啟多份 PDF 並肉眼比對。這使得「回訪」缺乏產品支撐，而回訪正是服務黏著度的來源。

P-2 | 判讀依賴專家，無法規模化

報告輸出數值與圖表，但「這代表什麼」需要具備運動科學背景的人解讀。

現況下，具備足夠判讀能力者僅限實驗室內少數正職人員。這形成兩個瓶頸：

- 單日可交付的深度解讀份數受限於人力
- B2B 客戶（球隊、物理治療院所）無法自行從報告得到可解釋的判讀結果

P-3 | 單人視圖無法服務機構客戶

球隊教練關心的是「全隊 25 人誰需要優先關注」，院所關心的是「這批復健個案的進展分佈」。

現行產品只能提供 25 份獨立 PDF，無法回答群體層級的問題。

1.3 問題的商業意涵

上述三點共同導致：檢測被視為一次性服務，而非可持續訂閱的決策工具。

這直接限制了 MSL 從成本中心轉為營收單位的可能性。

2. 目標與非目標 / Goals & Non-Goals

2.1 目標

#	目標	對應問題
G-1	同一受測者的跨時間點比較可在報告內直接完成	P-1
G-2	報告自帶可解釋的判讀層，不需專家在場即可得到判讀結果（優勢與待關注項目）	P-2
G-3	提供機構層級視圖，支援群體篩檢與排序	P-3
G-4	判讀層的任何輸出皆可追溯至指標與規則，可被檢測師推翻	全部

2.2 非目標 (Non-Goals)

以下明確不在本版範圍，且非「延後實作」而是刻意不做：

非目標	理由
傷害預測	測力板量測無法支撐前瞻性傷害預測。本產品僅提供傷害風險相關因子之量化追蹤
醫療診斷	非醫療器材，不作診斷用途
以 ML 模型取代規則判讀	見 FR-2.4 判讀層設計決策
穿戴裝置整合	資料來源與效度驗證路徑不同，需獨立立項

這一節是本產品最重要的設計約束。檢測產品最常見的失敗模式是宣稱超出量測所能支撐的結論。非目標清單的存在，是為了讓後續每一個功能決策都有可回推的邊界。

3. 使用者與使用情境 / Users & Use Cases

3.1 使用者分層

角色	專業背景	核心問題	目前如何被服務
U-1 檢測師	運動科學	這份報告怎麼解讀給客戶聽	自行判讀
U-2 教練 / 訓練師	體能訓練	有沒有進步、哪些指標需要關注	依賴 U-1 口頭說明
U-3 物理治療師	臨床	患側恢復到健側的幾成	自行比對數值
U-4 機構管理者	管理 / 採購	這批人誰該優先處理	無產品支援
U-5 受測者本人	一般	我的狀況好不好、下次進步了嗎	收到 PDF，多半看不懂

3.2 核心使用情境

UC-1 | 訓練週期前後比較 (U-2) 教練在賽季前測一次、8 週後再測，需知道哪些指標改善、哪些退步、改變幅度是否超過量測誤差。

UC-2 | 復健進程追蹤 (U-3) 治療師每 4 週追蹤一次，需看患側 / 健側的對稱性隨時間收斂的軌跡。

UC-3 | 團隊篩檢排序 (U-4) 球隊 25 人一次檢測完畢，管理者需在一頁內看出誰的指標落在需關注區間，並據此分配有限的訓練師時間。

UC-4 | 個人回訪 (U-5) 受測者三個月後回訪，需要一份自己看得懂、能感受到變化的摘要。

4. 產品範圍 / Scope

4.1 現行版本矩陣 (保留不變)

版本	動作	報告頁數	核心用途
Power Scan	雙腳 CMJ	1	爆發力追蹤、訓練前後基準
Performance Scan	CMJ + SCMJ + 閉眼單腳站	3	全面表現 + 對稱性
Stability Scan	SCMJ + 閉眼單腳站	2-3	單側控制、代償偵測
Elite	CMJ + SCMJ + SJ + DJ + 側向跳 + 45s 重複跳 + 星形平衡 + 閉眼站	8	競技全方位評估

v2.0 不改變檢測動作與版本劃分。 所有新功能建構於現有量測之上，避免重新驗證測量效度所需的時間成本。

4.2 v2.0 新增範圍

模組	優先級	對應目標
M-1 縱向追蹤	P0	G-1
M-2 規則式判讀層	P0	G-2, G-4
M-3 機構儀表板	P1	G-3
M-4 受測者簡版報告	P1	G-1
M-5 資料匯出 API	P2	G-3

5. 功能需求 / Functional Requirements

5.1 M-1 縱向追蹤 (P0)

FR-1.1 受測者身分串接 同一受測者的多次檢測須可被系統識別為同一人，且跨版本可比。

- 跨版本比較僅限兩版本皆產出之指標
- 範例：Power Scan (4 指標) 與 Elite (12 指標) 可比較之交集為 Jump Height、Eccentric Deceleration、Landing Peak、RFD
- 不可比之指標須明確標示「本次未測」，**不得留白或補 0**

FR-1.2 變化量呈現 每項指標呈現：本次值、前次值、變化量、變化率。

FR-1.3 變化是否有意義的判定 ★

此為本模組的核心，也是與一般「趨勢圖」功能的根本差異。

數值變化必須先通過量測誤差門檻，才可被標示為「改變」。

判定邏輯：

若 $| \text{本次值} - \text{前次值} | < TE$ (該指標之典型誤差)

→ 標示「無顯著變化」(灰)

若 $TE \leq | \text{差值} | < SWC$ (最小有意義變化)

→ 標示「變化在雜訊之上，但未達實務意義」(黃)

若 $| \text{差值} | \geq SWC$

→ 標示「有意義的改變」(綠 / 紅，依方向)

$TE = \text{各指標之典型誤差 (兩次量測差值之標準差} \div \sqrt{2}, \text{由驗證研究估計)}$

$SWC = 0.2 \times \text{該族群之受試者間標準差}$

註：兩次量測之差值本身含約 $\sqrt{2} \times TE$ 之雜訊；TE 與 SWC 比值落在邊際範圍（0.8–1.2）之指標，門檻改用 $MDC_{95} (= 2.77 \times TE)$ ；TE 大於 SWC 之指標不提供變化判定（見驗證計畫書 §8.6）。

為什麼這條是 P0 而非 P2：不做這件事，縱向追蹤會把雜訊報告成進步或退步。一個會說「你進步了 3%」但那 3% 落在誤差內的產品，比沒有追蹤功能更糟——它會侵蝕客戶對整套檢測的信任。

FR-1.4 TE 與 SWC 的來源與更新

- 首版參數來自驗證計畫書（MSL-VP-REL-2026-001）之前瞻性重複量測研究；歷史重複檢測資料僅用於設計決策，不進入最終參數
- 依族群分層（競技 / 一般健身 / 復健）分別估計
- 累積足夠之標準化重複檢測資料（每層 $n \geq 50$ ）後重新估計，版本化留存
- 樣本數不足以估計 TE 之指標，該指標不提供變化判定，僅呈現原始值

5.2 M-2 規則式判讀層（P0）

FR-2.1 判讀輸出三層結構

每份報告產出：

層	內容	數量上限
表現優勢	高於族群基準且具實務意義者	1–2 項
待關注項目	低於基準且為該運動關鍵能力者	1–2 項
關注旗標	觸發絕對閾值或對稱性閾值者	不限

FR-2.2 旗標觸發規則（明文、可稽核）

規則	條件	旗標
R-1	Landing Peak 高於設定閾值	● 著地負荷偏高
R-2	Asymmetry Index 高於上限閾值	● 對稱性風險相關因子
R-3	Asymmetry Index 介於警示閾值與上限閾值之間	⚠ 對稱性監控
R-4	SCMJ Landing Peak 高於 CMJ Landing Peak（比較前須確認兩者為同一標準化基準）	⚠ 單腳著地策略偏硬
R-5	Landing Peak 高 且 Eccentric Deceleration 低（高 / 低之閾值於規則表定稿時明訂）	● 著地僵硬 + 煞車不足
R-6	Dynamic Stability 左右差高於設定值	⚠ 單側控制差異
R-7	閉眼單腳站未達標準時長	⚠ 平衡低於一般水準
R-8	Sway Velocity 高於設定值	⚠ 晃動偏高

註：具體閾值屬實驗室內部規則表，本文件不列出；所有閾值於首版皆為暫定值，須經驗證研究與文獻對照，並於 P2 由檢測師逐條審查後定稿。

FR-2.3 運動情境加權 旗標之優先排序依受測者主項目調整，對照表如下（示意節錄，非實際加權設定）：

運動	首要指標	次要指標
籃球	Jump Height AI + Dynamic Stability	Landing Peak
羽球	Dynamic Stability + RFD AI	Jump Height AI
馬拉松 / 越野跑	Eccentric Deceleration + Landing Peak	Asymmetry
滑雪	Eccentric Deceleration + Dynamic Stability	Balance
攀岩	Dynamic Stability (SCMJ) + Balance	Landing Peak
一般健身	Jump Height + Eccentric Deceleration	RFD

FR-2.4 設計決策：規則式，不用機器學習 ☆

	規則式	ML 模型
可解釋性	每個結論可回推至具體閾值	需額外解釋機制
可推翻性	檢測師可指出規則不適用	難以針對個案推翻
宣稱邊界	規則本身即為邊界，不會外推	可能學到不該宣稱的關聯
稽核	規則表即稽核文件	需模型版本與訓練資料管理
冷啟動	立即可用	需標註資料

選擇規則式。 本產品的核心價值是**可信而非聰明**。一個能被專業人員檢查並推翻的判讀層，比一個準確率更高但不可解釋的模型更適合此情境。

當規則式判讀累積足夠的「檢測師推翻紀錄」後，再評估是否以該資料訓練模型——屆時推翻紀錄即為標註資料。

FR-2.5 判讀層的措辭約束

判讀文字產出須通過以下檢查（自動化）：

- 禁用詞：傷害預測、預防傷害、臨床證實、診斷
- 「傷害風險」一律寫為「傷害風險**相關因子**」
- 不得以相關性陳述因果（禁用句型：「因為 X 低，所以會 Y」）
- 「減速能力」與「穩定性」不得互換使用
- 每則判讀結論須標示其依據之指標與規則編號

5.3 M-3 機構儀表板 (P1)

FR-3.1 群體列表 單頁顯示該機構所有受測者，可依任一指標或旗標數排序。

FR-3.2 分佈視圖 各指標之群體分佈，標示落在關注區間者。

FR-3.3 批次匯出 可一次匯出全體 PDF 或指定子集。

FR-3.4 權限 機構管理者僅可見所屬機構之資料；受測者個資欄位依角色遮蔽。

5.4 M-4 受測者簡版報告 (P1)

FR-4.1 一頁式 三個重點：與上次比較的變化、一項優勢、一項待關注指標。

FR-4.2 語言層級 不使用 N·s¹、N/BW、COP 等單位；改以相對描述與圖示。

FR-4.3 與完整報告一致 簡版之結論必須由完整報告之同一規則產生，不得另立邏輯。

5.5 M-5 資料匯出 API (P2)

FR-5.1 端點

- `GET /subjects/{id}/assessments` — 該受測者所有檢測
- `GET /assessments/{id}` — 單次檢測完整指標（含未呈現於報告之 120+ 項）
- `GET /organizations/{id}/summary` — 機構層級彙總

FR-5.2 認證 機構層級 API key，範圍限該機構資料。

FR-5.3 資料契約 回傳含指標值、單位、方向 (higher/lower is better)、TE、SWC、所屬版本，使第三方系統無需理解 MSL 內部邏輯即可正確呈現。

6. 指標選擇邏輯 / Metric Selection

系統計算 120+ 項指標，報告呈現 4–12 項。此比例為刻意設計，非技術限制。

6.1 呈現原則

原則	說明
可行動	該指標的高低具明確的臨床或表現意義
可解釋	檢測師能在 30 秒內向非專業者說明其意義
可追蹤	該指標的再測信度足以支撐跨時間比較 (TE 已知)
不重複	與已呈現指標高度相關者擇一

未通過上述四項者，計算但不呈現，保留於資料庫供研究與 API 調用。

6.2 為何不「全部給客戶」

給出 120 項指標會產生三個後果：

1. 使用者無法判斷該看哪一項，實質等於沒有資訊
2. 指標間彼此相關，同一現象被重複計數，放大主觀印象
3. 在 120 項中必然有數項落在極端，誘發對雜訊的過度解讀

決定不呈現什麼，和決定呈現什麼同等重要。

7. 非功能需求 / Non-Functional Requirements

#	需求	指標
NFR-1	報告產出時間	維持單筆 ≤ 1 分鐘（含判讀層）
NFR-2	批次產出	25 人份 ≤ 10 分鐘
NFR-3	判讀層可追溯	100% 判讀結論可回推規則編號
NFR-4	個資	受測者姓名與識別資訊與量測資料分離儲存
NFR-5	版本留存	規則表與 TE/SWC 版本化，歷史報告可重現
NFR-6	措辭檢查	判讀文字 100% 通過 FR-2.5 禁用詞檢查後方可輸出

NFR-5 的理由： 若規則或 TE 更新後無法重現舊報告，客戶提出「上次你們說我進步了」時將無從查證。

8. 成功指標 / Success Metrics

8.1 產品指標

指標	現況	目標（發布後 6 個月）	量測方式
回訪率（90 天內再次檢測）	待量測	+30% 相對提升	系統紀錄
單次檢測平均解讀耗時	待量測	-50%	檢測師計時抽樣
機構客戶數	待量測	新增 3 家	業務紀錄
判讀層被檢測師推翻比率	—	< 15%	推翻紀錄

8.2 品質指標

指標	目標
措辭檢查攔截後仍流出之違規宣稱	0
變化判定規則實作與規格一致（測試案例通過率）	100%
報告重現性（舊版規則重跑結果一致）	100%

⚠ 「待量測」不是佔位符。 現行系統未記錄回訪與解讀耗時，建立基準線為本專案 Phase 0 的第一項工作（見 §10）。沒有基準線就無法宣稱改善，這一點不能在發布後才補。

9. 風險與緩解 / Risks & Mitigation

#	風險	影響	可能性	緩解
RS-1	驗證研究樣本不足以精確估計部分指標之 TE	該指標無法提供變化判定	中	分層估計；不足者僅呈現原始值並明示
RS-2	判讀層產生專業上不恰當之結論	專業信譽損害	中	措辭檢查 + 發布前由檢測師逐條審查規則表 + 推翻機制
RS-3	機構客戶要求「誰會受傷」的預測功能	商業壓力導致越線	高	非目標清單納入合約與售前說明；提供「風險相關因子排序」作為替代
RS-4	跨版本比較被誤用（以 Power Scan 比 Elite）	錯誤結論	中	系統僅允許交集指標比較，其餘明示「本次未測」
RS-5	規則式判讀被視為「不夠 AI」	市場定位質疑	中	以可稽核性與可推翻性作為賣點；保留後續模型化路徑
RS-6	開發資源不足（實驗室人力有限，無專職工程）	時程延誤	高	P0 範圍刻意限縮於既有量測之上；M-3 以後外包或延後

RS-3 是本產品最需要防守的風險。 它的可能性高、影響大，而且壓力來自付錢的一方。非目標清單必須在售前階段就出現，不能等到客戶簽約後才說「這個我們不做」。

10. 里程碑 / Milestones

Phase	內容	產出	期程
P0 基準線	建立回訪率、解讀耗時之量測；盤點重複檢測樣本	基準線報告	2 週
P1 TE/SWC 估計	各指標之典型誤差與最小有意義變化（執行文件：MSL-VP-REL-2026-001）	統計分析報告 + 版本化參數表	約 23 週（含 IRB 審查）
P2 規則表定稿	判讀規則與措辭約束，經檢測師審查	規則表 v1.0	3 週
P3 M-1 + M-2 開發	縱向追蹤 + 判讀層	可用版本	8 週
P4 內部試用	實驗室全量使用，收集推翻紀錄	修訂後規則表 v1.1	4 週
P5 發布	對既有客戶發布	—	2 週
P6	M-3 機構儀表板	—	後續立項

P0–P5 合計約 42 週（IRB 審查期為主要不確定來源）。

11. 未決事項 / Open Questions

#	問題	需要誰決定	期限
OQ-1	縱向追蹤是否納入現有服務價格，或作為加值訂閱	商務決策	P2 前
OQ-2	機構儀表板的資料所有權歸屬（機構 vs. 受測者個人）	法務 + 商務	P6 立項前
OQ-3	TE 分層之族群定義邊界（競技 / 一般 / 復健如何歸類）	檢測團隊	P1 中
OQ-4	受測者簡版是否開放個人自行下載	商務 + 個資評估	P4 前
OQ-5	是否支援他院 / 他實驗室之測力板資料匯入	技術 + 效度驗證	P6 之後

附錄 A：指標對照 / Metric Reference

指標	中文	單位	方向	版本
Jump Height	垂直跳躍表現	cm	Higher	全版本
Eccentric Deceleration	垂直減速能力	N·s ⁻¹	Higher	全版本
Landing Peak	著地峰值 / 著地策略	N/BW	Lower	全版本
Rate of Force Development	發力率	N·s ⁻¹	Higher	全版本
Dynamic Stability	動態穩定	cm	Lower	Performance / Stability / Elite
Balance	平衡能力	s + cm/s	Higher / Lower	Performance / Stability / Elite
CON. Peak Velocity	向心期最大速度	m/s	Higher	Elite
Lateral Performance	側向推進表現	m + s	Higher dist / Lower time	Elite
Muscular Endurance	肌耐力	slope + reps	Lower slope	Elite
Contraction Time	動作使用時間	s	Lower	Elite
Elastic Energy	彈性能轉換	ratio	Higher	Elite
Star Execution	星形平衡	m + s	Lower COP / Higher reach	Elite

附錄 B：對稱性判定 / Asymmetry

$$AI \text{ (\%)} = |Strong - Weak| / (Strong + Weak) \times 100$$
$$Symmetry \% = 100 - AI$$

Strong / Weak 依該指標之好壞方向定義。對 Landing Peak、Dynamic Stability、Sway Velocity 等 Lower is better 之指標，文字解讀須標示高值側為「負荷側 / 晃動側」，不得稱為強側。

AI	旗標	後續處理
低於警示閾值	✅ 正常	維持
介於警示與上限閾值	⚠️ 監控	持續追蹤
高於上限閾值	🔴 風險相關因子	建議由檢測師複查

本公式之分母為兩側總和，與文獻常見之定義（以平均或強側為分母）不同，閾值不可直接與文獻數值對照；具體閾值為暫定值，不在本文件列出。